第一章　几何拓扑选讲

1.1　试卷: 几何拓扑选讲

原网页

25 年秋季期末试题（李平）

1. 给出同伦等价的定义和 p 是复叠映射的定义. 再给出第一基本型和第二基本型的定义，同时不加解释地给出标准的曲面 $\{r; r_1, r_2, n\}$ 的运动方程，不需要解释每个记号的含义.
2.
   - 如果 A 是 X 的收缩核而 X 是可缩空间，说明 A 也是可缩空间.
   - 考虑实心圆盘商掉两个点，证明其边界不是他的收缩核.
3. 考虑 X 是一个道路连通的 CW 复形.
   - 如果 X 是由 2 个 0-cell 和 3 个 1-cell 以及 4 个 3-cell 组成的，给出他的基本群.
   - 说明 $f : X \to T^2 = S^1 \times S^1$ 如果不是零伦的，那么 X 的基本群是无限群.
4. 证明曲线
$$r(s) = \left(\frac{1}{3}(1+s)^{3/2}, \frac{1}{3}(1-s)^{3/2}, \frac{s}{\sqrt{2}}\right) \qquad (-1 < s < 1)$$
以 s 为弧长参数，并求其曲率，挠率以及 Frenet 标架.
5. 证明：有两个不同的常主曲率的曲面一定落在圆柱面上.
6.
   - 设 $\mathbb{R}^3$ 中弧长参数曲线 $r(s)$ 的曲率和挠率分别为 κ 和 τ，且在定义域内恒不为 0. 如果 $r(s)$ 的像集包含在以 R 为半径的球面上，证明：
$$R^2\kappa^4\tau^2 = \kappa^2\tau^2 + (\kappa')^2.$$
   - 给出所有由 2 个 0-cell，1 个 1-cell，1 个 3-cell 组成的 CW-复形的同伦等价类.

24 年秋季期末试题

一 (1) 写出收缩核与形变收缩核的定义。
(2) 写出 [$\cdots$ 回忆缺失 $\cdots$] 的定义。

二 求证：对任意 $m \geq 2, n \geq 1$，从 m 维射影平面 $\mathbb{R}P^m$ 到 n 维环面 T^n 的所有映射都零伦。

三 设 $\{X_i\}_{i=1}^n$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一列凸开集，满足对任意的 i, j, k，$X_i \cap X_j \cap X_k \neq \varnothing$。求证：$X = \bigcup_{i=1}^{n} X_i$ 单连通。

四 设曲面 S 的定义为
$$\vec{r}(u, v) = \big((a + b\cos u)\cos v, (a + b\cos u)\sin v, b\sin u\big),$$